【第 26 回演習】

1

正の整数 n に対し, n の正の約数の個数を $d(n)$ とする。たとえば, 6 の正の約数は 1, 2, 3, 6 の 4 個なので, $d(6)=4$ となる。また,

$$f(n)=\frac{d(n)}{\sqrt{n}}$$

とおく。

(1) $f(2025)$ を求めよ。

(2) 素数 p と正の整数 k の組で, $f(p^k)\leq f(p^{k+1})$ を満たすものを求めよ。

(3) $f(n)$ の最大値と, そのときの n を求めよ。

2

$\mathrm{AB}=a, \mathrm{AD}=b$ である長方形 ABCD の内部または周上に中心をもつ半径 r の円盤が存在しうる範囲を K とする。K の周の長さが 2 であるように a,b,r が変化するとき, K の面積 S のとりうる値の範囲を求めよ。

3

曲線 $y=x^4-6x^2$ 上の 4 つの異なる点における接線が, いずれも点 (α,β) を通るとする。このとき, 点 (α,β) の範囲を求め, 図示せよ。ただし, $\alpha>0$ であるとする。

4

定積分

$$I=\int_0^a (t^2+1)(t-b)\,dt+\frac{1}{6}b^4$$

において, a,b が実数の範囲で動くとき, I の最小値を求めよ。

5

N を 5 以上の整数とする。1 以上 $2N$ 以下の整数から, 相異なる N 個の整数を選ぶ。ただし 1 は必ず選ぶこととする。選んだ数の集合を S とし, S に関する以下の条件を考える。

条件 1：S は連続する 2 個の整数からなる集合を 1 つも含まない。

条件 2：S は連続する $N-2$ 個の整数からなる集合を少なくとも 1 つ含む。

ただし, 2 以上の整数 k に対して, 連続する k 個の整数からなる集合とは, ある整数 l を用いて $\{l,l+1,\ldots,l+k-1\}$ と表される集合を指す。たとえば, $\{1,2,3,5,7,8,9,10\}$ は, 連続する 3 個の整数からなる集合 $\{1,2,3\},\{7,8,9\},\{8,9,10\}$ を含む。

(1) 条件 1 を満たすような選び方は何通りあるか。

(2) 条件 2 を満たすような選び方は何通りあるか。